Sea el siguiente esquema relacional, al que se hará referencia como ESQUEMA de TRABAJO, que mantiene información sobre la celebración de los distintos torneos de tenis:

MARCA(codmar: char(5), nombre: char(30), país: char(20))
CP:{codmar}
VNN:{nombre}
Uni:{nombre}

TENISTA(codte: char(3), nombre: char(50), fecha: date, codmar: char(5), ranking: entero)
CP:{codte}
VNN:{nombre, codmar}
Uni:{ranking}
CAj:{codmar} → MARCA Borrado en CASCADA
Actualización en CASCADA

TORNEO(codtor: char(3), nombre: char(20), categoría: char(15), premio: decimal)
CP:{codtor}

EDICIÓN(codtor: char(3), año: entero, ganador: char(5))
CP:{codtor, año}
CAj:{codtor} → TORNEO Borrado en CASCADA
Actualización en CASCADA
CAj:{codtor, año, ganador} → PARTICIPA(año, codtor, codte)
Integridad Referencial Parcial
Borrado en CASCADA
Actualización en CASCADA

PARTICIPA(codtor: char(3), año: entero, codte: char(3), puntuación: entero)
CP:{codtor, año, codte}
CAj:{codtor,año} → EDICIÓN Borrado en CASCADA
Actualización RESTRICTIVA
CAj:{codte} → TENISTA Borrado en CASCADA
Actualización en CASCADA

Donde las distintas relaciones y sus atributos tienen el siguiente significado:

Marca*:* contiene todos los patrocinadores de los jugadores de tenis.

Tenista: almacena los tenistas indicando el *ranking* que tiene y qué marca lo patrocina.

Torneo: contiene la información acerca de cada uno de los torneos del circuito de tenis, indicando la categoría a la que pertenece y su premio.

Edición: almacena la información acerca de cada una de las ediciones que se realizan de los torneos. También indica qué tenista de los que han participado en la edición ha ganado esa edición.

Participa: mantiene la información relativa a la participación de los tenistas en las ediciones de los torneos.

Y sea la información almacenada en la base de datos **BD** en un momento determinado la que se muestra en las siguientes tablas:

PARTICIPA			
codte	**año**	**codtor**	**puntuación**
T03	2023	N01	2000
T01	2022	N01	2000
T03	2023	N03	1000
T05	2022	N02	2000
T02	2023	N01	90
T03	2022	N02	720

TENISTA				
codte	**nombre**	**fecha**	**codmar**	**ranking**
T01	Novak Djokovic	22/05/1987	M02	1
T02	Alexander Zverev	20/04/1997	M01	10
T03	Carlos Alcaraz	05/05/2003	M03	2
T04	Holger Rune	29/04/2003	M03	5
T05	Rafael Nadal	03/06/1986	M03	240
T06	Daniil Medvedev	11/02/1996	M02	3

MARCA		
codmar	**nombre**	**país**
M01	Adidas	Alemania
M02	Lacoste	Francia
M03	Nike	USA
M04	Puma	Alemania

EDICIÓN		
año	**codtor**	**ganador**
2023	N01	T03
2022	N01	T01
2023	N03	T03
2022	N02	T05

TORNEO			
codtor	**nombre**	**categoría**	**premio**
N01	Wimbledon	Grand Slam	20
N02	Roland Garros	Grand Slam	23
N03	Madrid Open	ATP 1000	8
N04	Australia Open	Grand Slam	30

Prueba P1 **BDA (CDA)** **8 de febrero de 2024** DSIC

Apellidos:_____ Nota= Puntos /150

Nombre:_____

1) Responder a las siguientes preguntas justificando la respuesta: (20 puntos)

a.- ¿El atributo {ranking} de TENISTA podrían ser una clave primaria alternativa, es decir, podrían sustituir a la CP: {codte}?:

No, ya que *ranking* no tiene restricción de valor no nulo

b.- Atendiendo al esquema de trabajo y la **BD** dada, ¿Cuál es el grado de la relación $\texttt{MARCA[codmar,país]} \otimes_{\texttt{codmar}} \texttt{TENISTA}$?

6, el número de atributos

c.- Dada la base de datos **BD**, ¿Cuál es la cardinalidad de la relación EDICIÓN?

4, el número de tuplas de la relación

d.- Atendiendo al esquema de trabajo dado, ¿cuántas marcas pueden patrocinar a un tenista?

una

e.- Atendiendo al esquema de trabajo dado, ¿cuántas veces puede un tenista haber jugado un torneo?

muchas, tantas como ediciones haya

2) Dada la base de datos **BD**, resolver los ejercicios de AR que se proponen dando el resultado en forma tabular (20 puntos):

a) $(\texttt{PARTICIPA[codte]} \cap \texttt{TENISTA[codte]} \otimes_{\texttt{codte}} \texttt{TENISTA})\texttt{[codmar]}$

codmar
M02
M01
M03

b) $((\texttt{MARCA DONDE país='USA'[codmar]} \otimes_{\texttt{codmar}} \texttt{TENISTA})\texttt{(codte,ganador)} \otimes_{\texttt{ganador}} \texttt{EDICIÓN})\ \texttt{[nombre]}$

nombre
Carlos Alcaraz
Rafael Nadal

3) Indica si las siguientes tuplas del esquema de la relación *Participa* satisfacen las restricciones de integridad de dicha relación a partir del estado de la base de datos BD (en caso de no satisfacer indica qué restricción falla): (10 puntos)

codte	año	codtor	puntuación	¿Cumple las restricciones de integridad? ¿Cuál falla?
T05	2003	N02	500	Falla la Caj a Edición
T07	2023	N01	1000	Falla CAj Tenista
T05	2022	N02	720	Falla CP repetida
T05	?	N02	1000	Falla CP nula
T06	2023	N01	?	Se cumple todo

4) Supón el siguiente esquema relacional:

R(A: entero, B: entero, C: entero)
CP: {A,B,C}

S(D: entero, E: entero, F: entero, G:entero)
CP: {D}
CAj: {E,F,G} → R{A,B,C}

Y dada las siguientes relaciones, indica para cada tupla de S si se satisface o no la integridad referencial en cada uno de los tipos (20 puntos).

R		
A	**B**	**C**
1	**2**	**1**
1	**3**	**2**
2	**4**	**1**

S				¿Cumple Integridad Referencial?		
D	**E**	**F**	**G**	**Débil**	**Parcial**	**Completa**
1	**1**	**?**	**1**	**Cumple**	**Cumple**	**No cumple**
2	**?**	**?**	**?**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**
3	**1**	**3**	**1**	**No cumple**	**No cumple**	**No cumple**
4	**1**	**4**	**?**	**Cumple**	**No cumple**	**No cumple**
5	**1**	**3**	**2**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**
6	**?**	**4**	**?**	**Cumple**	**Cumple**	**No cumple**
7	**?**	**4**	**1**	**Cumple**	**Cumple**	**No cumple**

5) Dada la base de datos BD presentada en la primera página, indica cómo quedarían las tablas si se borra de la relación *Tenista* las tuplas que cumplan la condición (*codte*='T03'). Tacha las filas que se borrarían. Si no se borraría ninguna indícalo con *'Se quedaría como está*'. (15 puntos)

PARTICIPA			
codte	**año**	**codtor**	**puntuación**
~~T03~~	~~2023~~	~~N01~~	~~2000~~
T01	2022	N01	2000
~~T03~~	~~2023~~	~~N03~~	~~1000~~
T05	2022	N02	2000
T02	2023	N01	90
~~T03~~	~~2022~~	~~N02~~	~~720~~

TENISTA				
codte	**nombre**	**fecha**	**codmar**	**ranking**
T01	Novak Djokovic	22/05/1987	M02	1
T02	Alexander Zverev	20/04/1997	M01	10
~~T03~~	~~Carlos Alcaraz~~	~~05/05/2003~~	~~M03~~	~~2~~
T04	Holger Rune	29/04/2003	M03	5
T05	Rafael Nadal	03/06/1986	M03	240
T06	Daniil Medvedev	11/02/1996	M02	3

MARCA		
codmar	**nombre**	**país**
M01	Adidas	Alemania
M02	Lacoste	Francia
M03	Nike	USA
M04	Puma	Alemania

EDICIÓN		
año	**codtor**	**ganador**
~~2023~~	~~N01~~	~~T03~~
2022	N01	T01
~~2023~~	~~N03~~	~~T03~~
2022	N02	T05

TORNEO			
codtor	**nombre**	**categoría**	**premio**
N01	Wimbledon	Grand Slam	20
N02	Roland Garros	Grand Slam	23
N03	Madrid Open	ATP 1000	8
N04	Australia Open	Grand Slam	30

6) Dada la restricción de integridad referencial representada por la clave ajena CAj:{codmar} → MARCA de la relación *Tenista,* indica qué operaciones de modificación de los datos podrían violarla. (15 puntos)

- El borrado de una fila en la tabla *Marca*
- La modificación del atributo *codmar* en la tabla *Marca*
- La inserción de una fila en la tabla *Tenista*
- La modificación del atributo *codmar* en la tabla *Tenista*